

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ARAL MOREIRA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	15
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD).....</i>	<i>15</i>
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	<i>19</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais.....</i>	<i>19</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	<i>19</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
4.8. LIMPEZA URBANA	22
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMOA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22
5. RECEITAS.....	24
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	24



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	25
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	27
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	27
6.1.1. RECEITAS	27
6.1.2. Transferências Federais	28
6.1.3. Transferências Estaduais.....	29
6.1.4. Receitas Próprias	29
6.1.5. DESPESAS.....	29
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	32
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	34
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	35
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	39
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	39
9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	39
9.3. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADERS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	39
9.4. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS)	39
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão coletor compactador.	11
Figura 2 - Trator utilizado na coleta de RSD.	11
Figura 3 – Galpão da prefeitura.	13
Figura 4 – Fardos de recicláveis.	13
Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	15
Figura 6 - Vista dos contêineres no lixão/área de transbordo.	16
Figura 7 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2015 versus atual, 2022.	18
Figura 8 - Situação da destinação dos RSD em 2015. Fonte: Relatório do Ministério Público Estadual, 2015.	18
Figura 9 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.	18
Figura 10 - Depósito de resíduos da limpeza urbana. Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.	19
Figura 11 - Depósito de resíduos da construção civil. Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Aral Moreira - MS.	23
Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Aral Moreira – MS.	24
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Aral Moreira média dos anos de 2015 a 2019.	27
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Aral Moreira.	28
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Aral Moreira média dos últimos 5 anos.	30
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Aral Moreira.	31
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Aral Moreira.	31

Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Aral Moreira-MS.	33
---	----

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Aral Moreira-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Aral Moreira - MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Aral Moreira - MS.	8
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Aral Moreira-MS.	11
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Aral Moreira-MS.	13
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Aral Moreira-MS.	14
Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Aral Moreira.	17
Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	22
Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	22
Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	25
Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Aral Moreira-MS nos anos de 2019 a 2021.	26
Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	29
Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	32
Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Aral Moreira -MS.	35

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Aral Moreira - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 09 de junho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em agosto de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Aral Moreira - MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Aral Moreira - MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Produção e Turismo	22° 57' 23.0" S, 55° 37' 41.8" O
02	Prefeitura Municipal	22° 56' 58.6" S, 55° 37' 47.9" O
03	Lixão/Transbordo	22° 56' 14,9" S, 55° 37' 14,1" O
04	Área de disposição irregular RCC RLP e RV	22° 55' 48.5" S, 55° 37' 28.1" O

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Aral Moreira-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Aral Moreira - MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita (2022)	Alexandrino Arévalo Garcia
Prefeito atual (2022)	Alexandrino Arévalo Garcia
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	12.511
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	6.506
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2016)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Aral Moreira-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), elaborado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL, do qual faz parte em conjunto com os municípios de Amambai, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS (2016), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Aral Moreira-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017 – 2035
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	UTR desativada e abandonada	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação	2019 – 2035

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Fomentar a criação e adequação de Unidades de Compostagem.	2019
		Operar a Unidade de Compostagem.	2029 – 2035
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017 – 2035
		Realizar a capacitação e atualização periódica das associações e cooperativas existentes e que forem implantadas.	2017 – 2035
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Destinar adequadamente 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não recuperados oriundos de domicílios, comércio e prestadores de serviços.	2017 – 2035
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Atitude Ambiental	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS).	2017 – 2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão Municipal	Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos	2017 – 2035
		Operar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCC.	2018 – 2035
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão Municipal	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não reaproveitados e/ou recuperados corretamente	2017 – 2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da implantação/operação de ETA e ETE no município
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	-		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Dois pontos - Área corresponde ao ponto de disposição final dos RSDC e área que recebe os RV.	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual “lixão municipal”	2015
		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil em áreas de “bota-fora”	2017
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar (PRADE-RS) e requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADE-RS junto ao Órgão Ambiental competente.	Prazo dependente das datas de encerramento
		Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS	2017 - 2035
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não definida meta específica	
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	-	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Aral Moreira - MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de RSD é realizado de forma direta, por meio de equipe de funcionários, caminhão coletor e trator da própria Prefeitura Municipal de Aral Moreira - MS. De acordo com levantamentos realizados pela equipe técnica do presente Convênio e, conforme os holerites dos funcionários da coleta e estimativa de custos de combustíveis e manutenção disponibilizados pela Secretaria de Infraestrutura, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 70.537,72/mês, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
*Combustível do caminhão coletor e Trator (óleo diesel)	Direta	R\$ 28.584,00
Manutenção e depreciação do caminhão coletor e Trator	Direta	R\$ 11.872,30
Pessoal (4 Motorista e 11 garis coletores)	Direta	R\$ 30.081,43
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	Direta	R\$ 70.537,72

***Não há controle de custo por parte do município referente ao combustível destinado à coleta do resíduo sólido domiciliar.** O custo considerado representa estimativa da Secretaria de Infraestrutura. Desta forma, o custo mensal pode estar superestimado devido ao valor retratar o consumo para execuções de todos os serviços realizados pela secretaria de infraestrutura do município.

As figuras 1 e 2 apresentam o caminhão e o trator utilizados na coleta de RSD em Aral Moreira – MS.



Figura 1 - Caminhão coletor compactador.
Fonte: Secretaria de Aral Moreira, 2022



Figura 2 - Trator utilizado na coleta de RSD.
Fonte: Secretaria de Aral Moreira, 2022

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Aral Moreira - MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Aral Moreira-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)*	90,0
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,24
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	10
Recurso para compra do caminhão	-
Capacidade caminhão (m ³)	6,2
Nº de tratores	3
Guarnição/Equipe	15 (4 motoristas e 11 garis)
Número de Gari(s)	11
Pagamento de Insalubridade	Parcial
Porcentagem de Insalubridade	20% (Gari e Motorista)
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	2
Coleta na Zona Rural	Sim
Nº de habitantes/caminhão	3.128
Nº habitantes/gari	1.137
Tonelada mensal de RSD/gari	8,2
Tonelada diária de RSD/gari	0,27

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Proporção de Habitantes Atendidos (%)	-
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 70.537,72
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 783,75
Custo Unitário do Serviço (R\$/hab./mês)	R\$ 5,64

*Estimativa de geração mensal com base no Termo de Referência utilizado para contratação do serviço de Transbordo (iniciado em junho/2022).

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis **não está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos, tendo em vista que é efetuado o pagamento de somente 20%.
- II. As parcelas dos custos com os serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. **No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo**, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Aral Moreira - MS deu início a um projeto piloto da coleta seletiva de resíduos recicláveis, na modalidade porta a porta, que é realizado pelos mesmos funcionários da Limpeza Urbana. Entretanto não foram apresentadas informações quanto ao controle de custo relativo aos funcionários, combustível ou manutenção utilizados nessa etapa.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Aral Moreira-MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis em Aral Moreira-MS.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Em implementação
É realizada de forma?	Direta
Tipo da empresa/entidade	Inexistente
Nome da Empresa/Entidade	-
Modalidade	Porta-a-Porta
Nº de caminhões ou veículo coletor	1
Nº de Garis da Coleta Seletiva	3 (Limpeza Urbana)
Nº de Motoristas	1
Tipo do caminhão	Caçamba
Frequência da coleta seletiva nos bairros (dias na semana)	2
Frequência da coleta seletiva no centro comercial (dias na semana)	2
Cobertura de Coleta (%)	1 - 20% da área urbana

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Aral Moreira - MS conta com uma cooperativa, ainda não formalmente instituída, composta por 4 cooperados. Não se verifica um vínculo formalizado entre a cooperativa a Prefeitura Municipal.

A triagem dos materiais é realizada por catadores diretamente na área do lixão/transbordo (Transbordo iniciado em junho de 2022). O material reciclado é armazenado ao ar livre próximo ao galpão de triagem da Prefeitura localizado na mesma área do lixão/transbordo. As figuras 3 e 4 ilustram a estrutura do galpão e os materiais a serem segregados e enfardados.



Figura 3 – Galpão da prefeitura.
Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.



Figura 4 – Fardos de recicláveis.
Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.

Como pode ser observado, o município de Aral Moreira - MS não possui unidade de triagem dotada de equipamentos como: prensa enfardadeira e balança. Nessa estrutura, são recebidos e triados os resíduos oriundos da coleta seletiva e dos materiais recicláveis retirados do lixão/transbordo. De acordo com informações do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) (ICMS Ecológico 2022) os materiais recicláveis são vendidos bimestralmente para a empresa Comercio e Transportes de Sucatas Paladini LTDA, situada no município de Ponta Porã – MS.

Com base nas informações levantadas em campo e informações obtidas junto ao IMASUL, a tabela 7 apresenta os dados gerais do serviço de triagem no município de Aral Moreira-MS.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Aral Moreira-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Estrutura Informal
Situação da UTR	Ruim
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Não há aparelhos
Local de triagem dos resíduos	Galpão
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores no lixão
Número de triadores	4
Número de habitante urbano/reciclador	3.128
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Ponta Porã - MS
Nome da Empresa Sucateira	Comercio e Transportes de Sucatas Paladini LTDA
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Quantidade de material reciclável coletado (ton./mês)	s/informação
Quantidade média de material reciclável vendido (ton./mês)*	5,6
Frequência de venda do material coletado	Bimestral
Quantidade potencial de material reciclável do município? (Toneladas/mês)	s/informação
Renda média dos triadores (R\$/mês)	s/informação
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

*Informações baseadas no conteúdo apresentado no processo de ICMS Ecológico (2022) do município.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

A compostagem mostra-se como uma alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos. Estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Aral Moreira-MS produz um percentual de matéria orgânica de 52,22% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com à composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Aral Moreira - MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Esse item apresenta a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Aral Moreira-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Aral Moreira-MS começaram a ser dispostos de forma ambientalmente adequada em junho de 2022, por meio de

transbordo com posterior disposição final em aterro sanitário privado situado no município de Dourados-MS.

A execução dos serviços de armazenamento temporário em contêineres, transporte e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta, por meio da empresa OCA Ambiental LTDA- ME, sob o Contrato nº 008/2022. De acordo com o recente contrato, o custo previsto pela administração municipal com a destinação final dos RSD (incluindo transporte e disposição final) é de R\$ 24.666,66/mês. A figura 6 apresenta a área de transbordo, mesmo local do lixão municipal.



Figura 6 - Vista dos contêineres no lixão/área de transbordo.
Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.

Observa-se na Figura 6 que os resíduos são encaminhados para área de transbordo e dispostos diretamente no solo, sendo colocados posteriormente nos contêineres estacionários. Nesse tocante, a imagem demonstra uma quantidade significativa de resíduos dispostos irregularmente, inclusive com presença de animais no local.

A tabela 8 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Aral Moreira - MS. As informações são referentes ao contrato da Prefeitura de Aral Moreira – MS com a empresa responsável pela destinação final, OCA AMBIENTAL LTDA – ME. Em virtude de a contratação ser recente, não foi possível obter um histórico com notas fiscais e medições até a data da visita (junho de 2022).

Tabela 8 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Aral Moreira.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro	Privado
Município situado o Aterro	Dourados – MS
Empresa Responsável DF	OCA Ambiental LTDA – ME
Empresa Responsável Transporte	OCA Ambiental LTDA – ME
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não*
Custo da Estação de Transbordo	Não há
Distância até o Aterro Sanitário (km)	160
Custo DF (/ton.)	R\$ 155,95
Custo DF (/mês)	14.035,33
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,12
Custo Transporte (/ton.)	R\$ 118,13
Custo Transporte (/mês)	R\$ 10.631,33
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 0,85
Custo Total (/ton.)	R\$ 274,07
Custo Total (/mês)	R\$ 24.666,66
Custo Total (hab./mês)	R\$ 1,97
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner (m³)	35
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	90,0

*O transbordo está sendo realizado com container acomodado diretamente no solo.

Conforme contrato e termo de referência, prevê-se que o município de Aral Moreira-MS gera em média 90,00 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos que devem ser transbordados ao aterro sanitário em Dourados - MS. Considerando a geração total de RSD no município sendo 90,00 toneladas/mês, resulta-se em uma geração *per capita* de 0,24 kg/hab./dia. Verifica-se que essa taxa é inferior a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP², que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. Todavia, a situação da destinação final e do quantitativo gerado de RSD no município deve ser

² Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

acompanhada *pari passu*, a fim de verificar possível parcialidade ou desvio na destinação adequada.

Não obstante, vale mencionar que tal valor de geração *per capita* não está considerando o quantitativo de resíduos recicláveis triados e comercializados, visto que não há um controle efetivo por parte dos catadores.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2015³, com a situação atual (2022), verifica-se que houve pouco progresso na forma de destinação final dos RSD. Deu-se início à disposição final e aterro sanitário, porém o município de Aral Moreira – MS ainda não dispõem de uma Estação de Transbordo devidamente estruturada, conforme apresentado nas Figuras 7, 8 e 9.

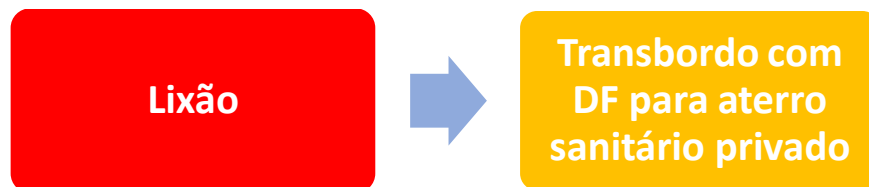


Figura 7 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2015 versus atual, 2022.



Figura 8 - Situação da destinação dos RSD em 2015. Fonte: Relatório do Ministério Público Estadual, 2015.



Figura 9 - Situação da destinação dos RSD atual. Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos oriundos da construção civil (RCC) e dos serviços de limpeza urbana (capina, roçada e poda), são dispostos de forma inadequada a céu aberto, em uma área municipal próximo ao lixão/transbordo, conforme pode ser observado nas Figuras 10 e 11.



Figura 10 - Depósito de resíduos da limpeza urbana. Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.



Figura 11 - Depósito de resíduos da construção civil. Fonte: Secretaria de agricultura e meio ambiente, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, o município de Aral Moreira - MS permanece com dois passivos, sendo a área do lixão municipal, utilizada para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares (coordenadas 7462699.64 m S, 641428.95 m E, Zona 21), e a área a de “bota fora” utilizada para disposição final de Resíduos de limpeza urbana (LU) e resíduos da construção civil (RCC) (coordenadas 7463553.55 m S, 641048.52 m E).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Em consequência as localidades identificadas no item anterior, verifica-se que não há requerimento de Autorização Ambiental relativo a (PRADE-RS) em nome da Prefeitura de Aral Moreira - MS no controle de Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2022). Dessa forma, reforça-se a necessidade de recuperação das duas áreas identificadas como passivos ambientais, uma vez que permanece a degradação causada pela disposição irregular de resíduos sólidos.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

O serviço de esgotamento sanitário no município de Aral Moreira-MS é realizado pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Aral Moreira - MS, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a ETE não estava em funcionamento, portanto não havia geração de lodo.

De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Aral Moreira estão sendo recolhidos, transportados e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado no município de Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em

reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Aral Moreira-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada deste tipo de resíduo pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Aral Moreira - MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Atitude Ambiental LTDA, sob o Contrato N° 008/2020. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 4.300,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	10 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupo A do subtipo A2 (Infec./Biol.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda (DF)
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande – MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) também são realizados de forma direta por meio da própria Prefeitura Municipal, via Secretaria de Infraestrutura, que mantém equipe de funcionários e combustível, com custo mensal de R\$ 85.872,33/mês. A tabela 10 demonstra os serviços de limpeza urbana realizados no município, bem como os quantitativos e valores médios despendidos:

Tabela 10 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO	VALOR MENSAL
Funcionários da Prefeitura Municipal	R\$ 54.720,33
Combustível	R\$ 31.152,00
CUSTO TOTAL DA LIMPEZA URBANA	R\$ 85.872,33

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11.

Tabela 11 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 70.537,72	R\$ 5,64
b. Coleta Seletiva	-	-	-
c. Triagem dos RSD			
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 24.666,66	R\$ 1,97
e. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 4.300,00	R\$ 0,34
f. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 85.872,33	R\$ 6,86
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 95.204,38	R\$ 7,61
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 185.376,71	R\$ 14,82

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 95.204,38/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 7,61/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Aral Moreira-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 185.376,71/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 14,82/mês.

Para ilustrar as informações acima mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

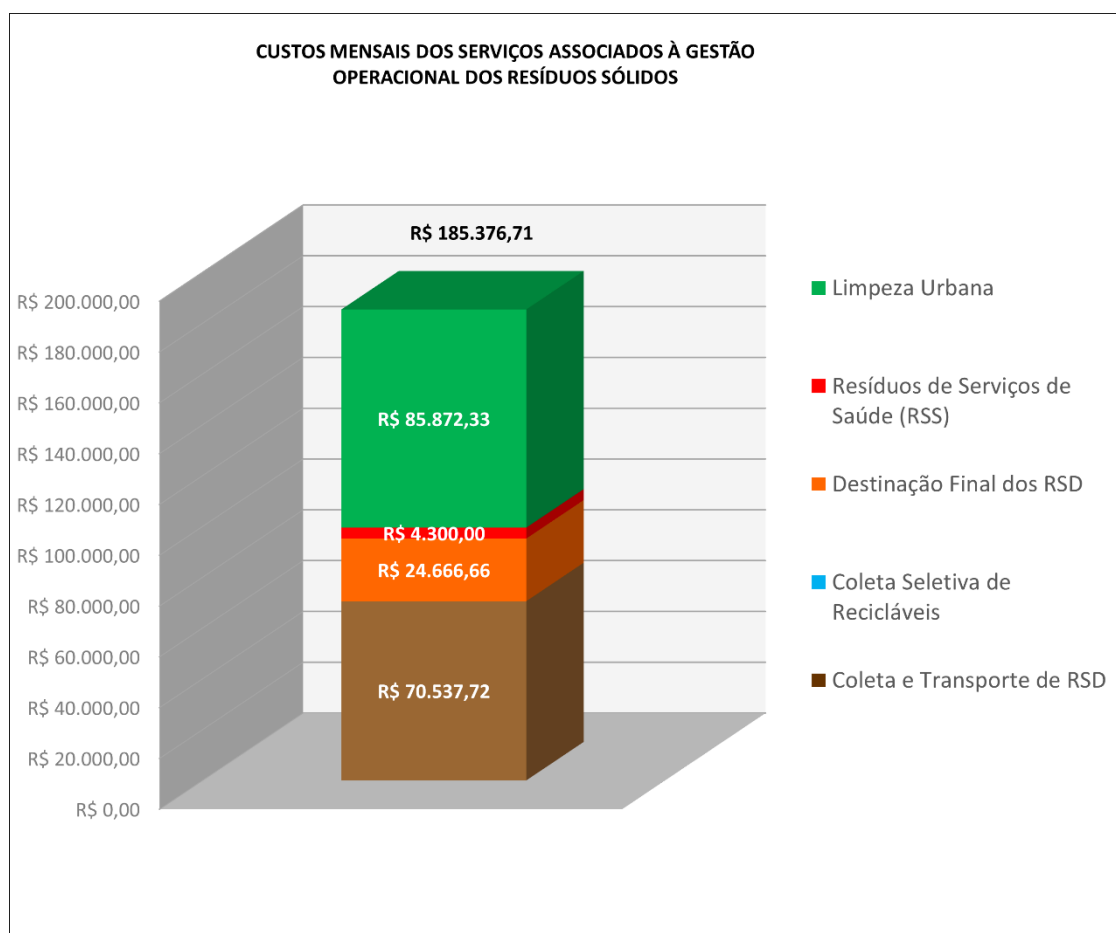


Gráfico 1 – Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Aral Moreira - MS.

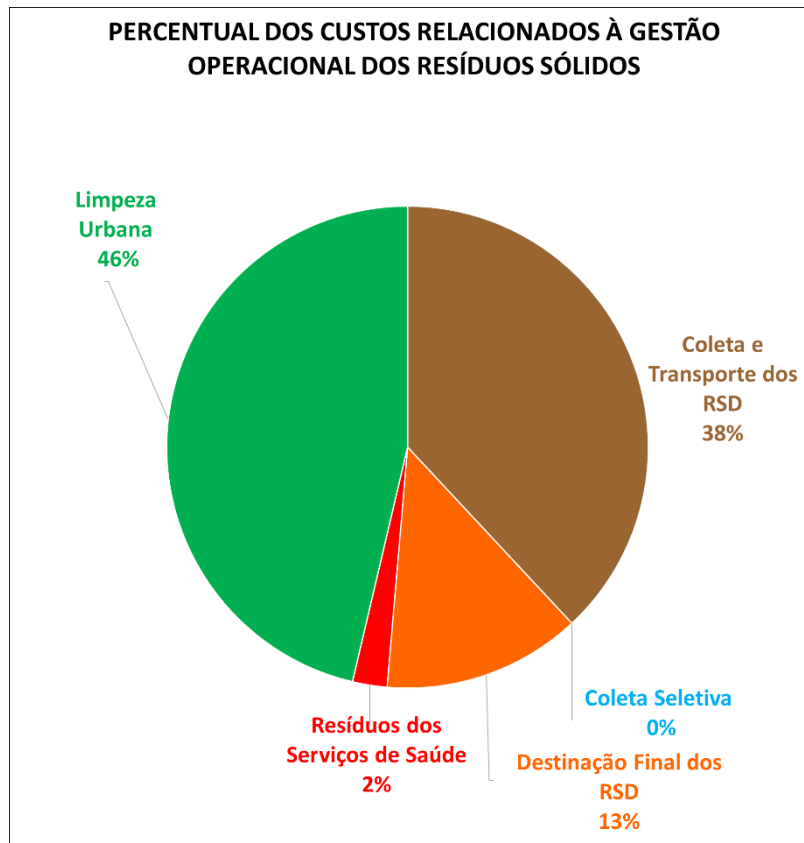


Gráfico 2 – Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Aral Moreira – MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **46%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Aral Moreira - MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares (RSD).

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Aral Moreira - MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 40.210,00/mês, totalizando R\$ 482.525,95/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	86	R\$ 416.841,79	R\$ 34.736,82
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	14	R\$ 65.684,16	R\$ 5.473,68
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 482.525,95	R\$ 40.210,00

Os índices do ICMS Ecológico do município de Aral Moreira - MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, nº 677/2019 e nº 725/2020, sendo as pontuações descritas na tabela 13:

Tabela 13 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Aral Moreira-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0016	0,0000	0,0000	0,0016
2020	0,0016	0,0000	0,0007	0,0024
2021	0,0020	0,0000	0,0013	0,0033

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 34.736,82/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 13, o município de Aral Moreira pontua nos quesitos existência de PMGIRS e Coleta Seletiva. Todavia, cabe ressaltar que o município já implantou a disposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, o que possibilita a pontuação no referido item nos exercícios-fiscais posteriores.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Aral Moreira se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

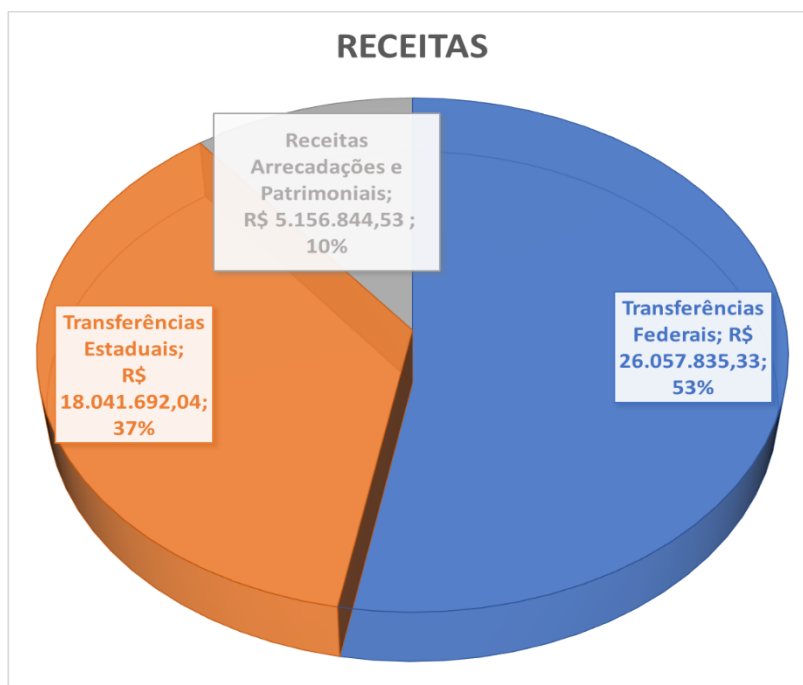
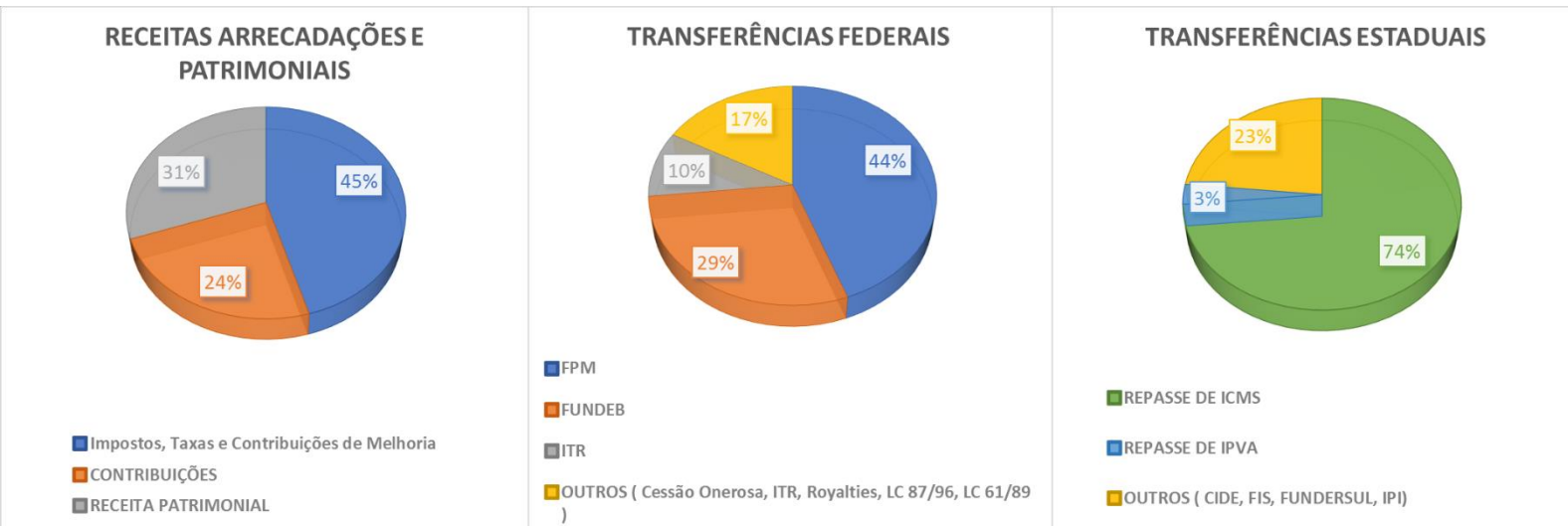


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Aral Moreira média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Aral Moreira (90%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 10% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



(a)

(b)

(c)

Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Aral Moreira.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Aral Moreira as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 44% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Aral Moreira, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 74% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Aral Moreira as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (17%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	45%
IPTU	3%
ISS	17%
ITBI	12%
IRRF	12%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	24%
RECEITA PATRIMONIAL	30%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (34,67%), Saúde (25,57%), Administração (11,82%), e Urbanismo (8,42%), que correspondem a 80,48% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 14ª dessa lista, representando 0,09% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas. Contudo, não foi possível acessar o Portal de Transparência do município para identificar essa afirmação, pois apenas é possível, através dele, verificar a classificação de despesas para anos consecutivos ao período analisado.

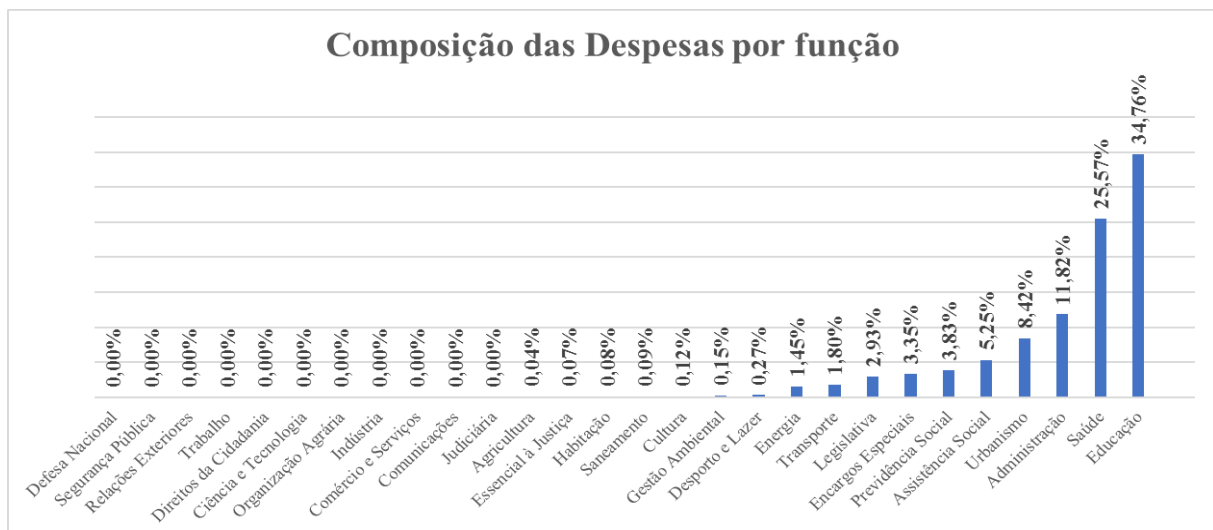


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Aral Moreira média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se um pico abrupto da receita e das despesas em 2017. Esse pico está relacionado aos investimentos realizados pelo município em Educação, que aumentou em aproximadamente 70%.

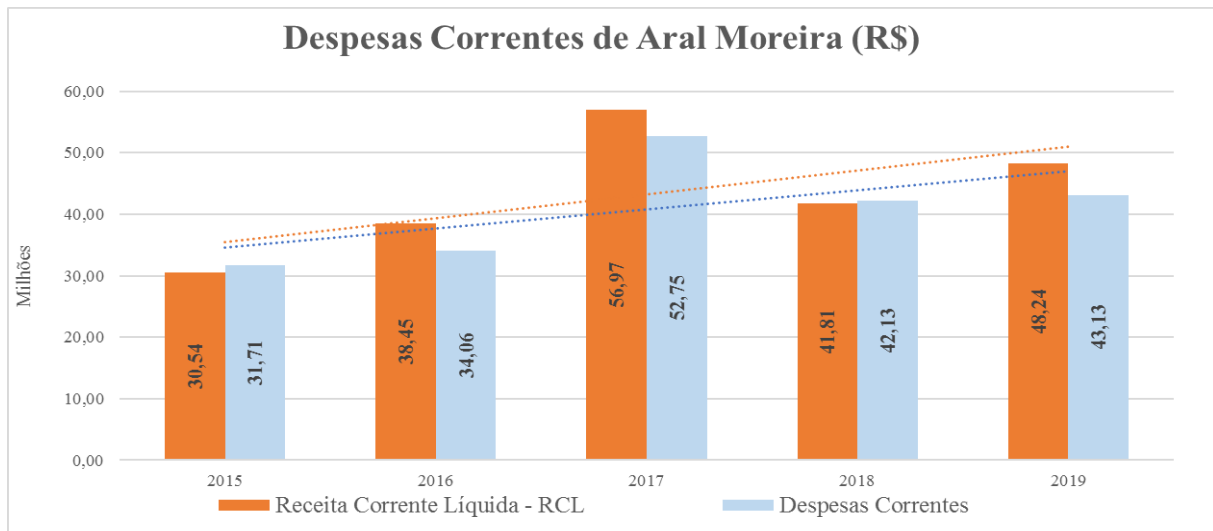


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Aral Moreira.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Aral Moreira apresentou déficit em 2015 e 2018.

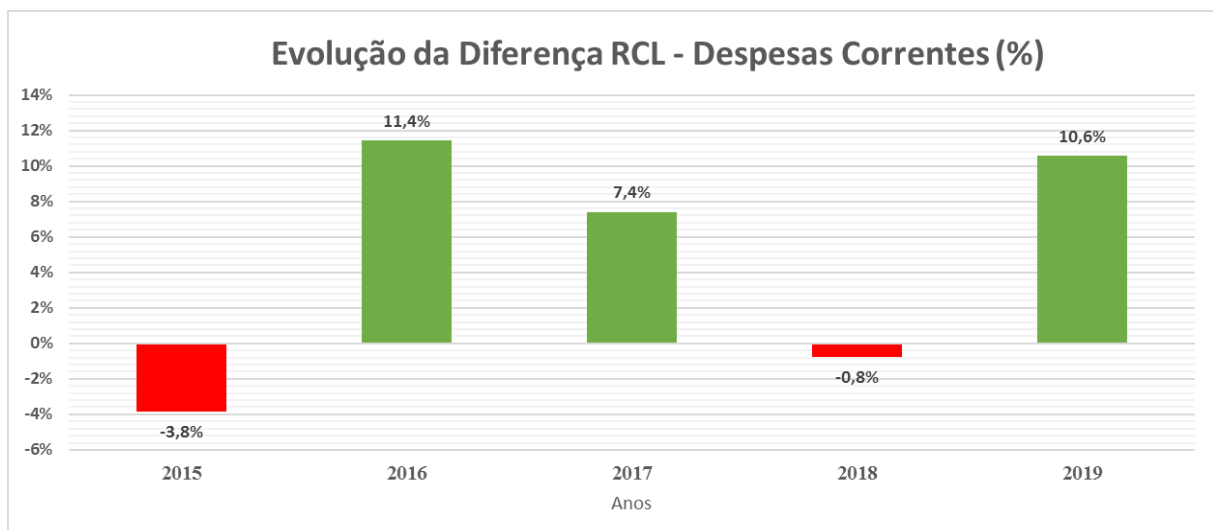


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Aral Moreira.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Aral Moreira também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 53% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Aral Moreira-MS para devida execução dos serviços susomencionados:

Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 846.452,64	R\$ 70.573,72	R\$ 5,64
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 295.999,92	R\$ 24.666,66	R\$ 1,97
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.142.452,56	R\$ 95.204,38	R\$ 7,61
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 416.841,79	R\$ 34.736,82	R\$ 2,78

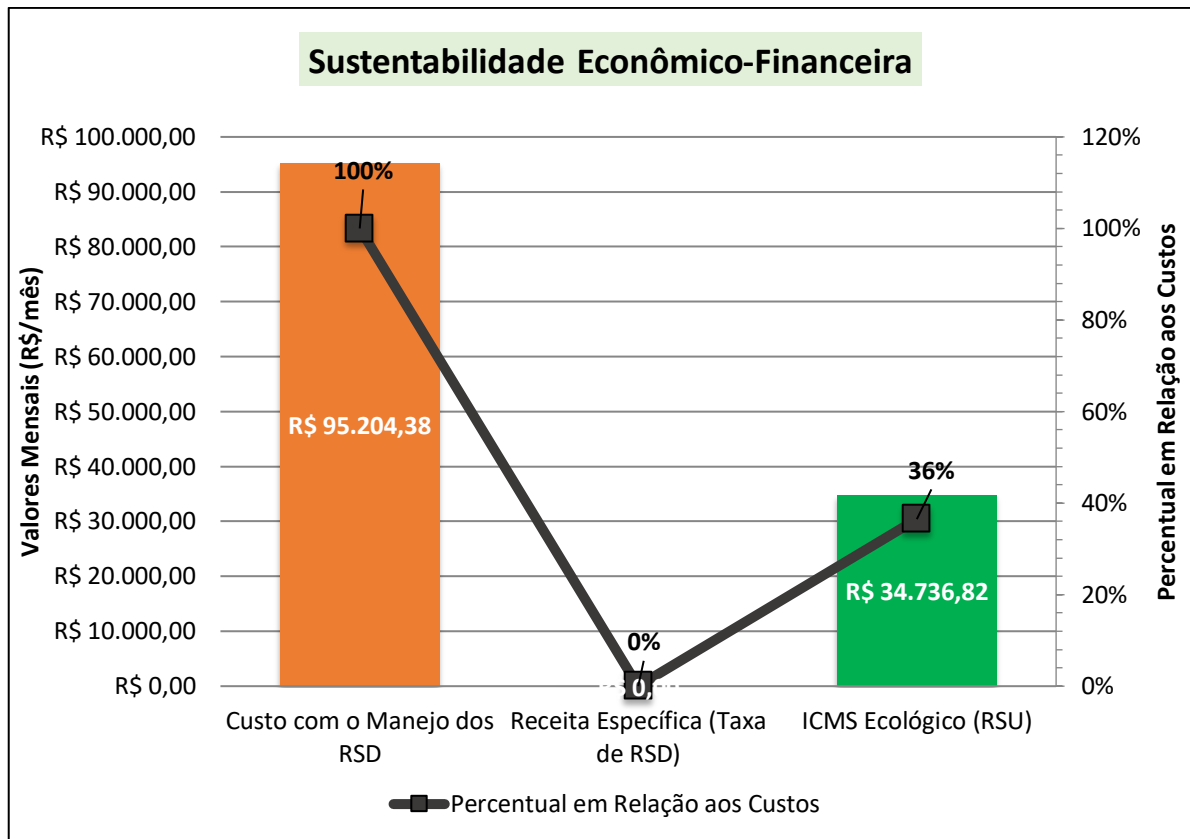


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Aral Moreira-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Aral Moreira-MS, denotando insustentabilidade financeira do município para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD. Com a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar 36% da despesa mensal com o manejo dos RSD. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica em face às despesas decorrentes da gestão dos RSD, denotando a importância de fontes de receitas específicas para subsidiar a integralidade dos custos atuais.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 5.329.447,86/mês. Desta forma, calcula-se que as

despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 3,48% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1.1 Procedimento Administrativo- PA n. 09.2016.00000604-5 de 10/03/2016.

1.1.1. Objeto: Acompanhar o cumprimento do acordo judicial firmado nos autos da Ação Civil Pública n. 0803117-11.2014.8.12.0019 (2ª Parte) de 30/08/2016⁴, relativo ao cumprimento da Política Nacional de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos pelo Município de Ponta Porã.

1.1.2. Situação atual: finalizado por evolução – para ação judicial.

Observação: Constatado o inadimplemento das obrigações pelo Município de Aral Moreira, a Promotoria de Justiça ingressou com os respectivos pedidos de cumprimento de sentença homologatória de acordo proferida nos Autos da Ação Civil Pública n. 0803117-11.2014.8.12.0019, que foram registrados sob os autos:

- 0900016-27.2021.8.12.0019 - Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer (em andamento);
- 0900014-57.2021.8.12.0019 - Cumprimento de sentença – Obrigação de pagar (multa por descumprimento - em andamento).

⁴ Vale ressaltar que a pactuação visando a implementação efetiva da Política de Resíduos Sólidos entre o Ministério Público e os Municípios de Ponta Porã, Aral Moreira e Antônio João foi objeto de acordos formatados em três partes, os quais foram submetidos à homologação judicial nos autos da ACP nº 0803117-11.2014.8.12.0019, ajuizada em face tão somente do Município de Aral Moreira.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Aral Moreira-MS.

Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Aral Moreira -MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo ⁵	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Sim	Sim	Elaborar contendo os requisitos do art. 19 da PNRS (Cláusula 7ª do Acordo Judicial 2ª parte)	Adaptar o prazo		-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Sim	Implementar e expandir a coleta seletiva no município (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 2ª parte)	30.04.2017		Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017 – 2035	Início de implantação
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Galpão de triagem em situação precária	Sim	Deflagrar processo licitatório para implementação da UTR (Cláusula 14ª do Acordo Judicial 2ª parte)	30.04.2017		Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação	2019 – 2035	Não

⁵ As datas informadas neste item foram repactuadas em reunião realizada no dia 20 de março de 2017, na 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Porã, conforme consta na Ata de Reunião n. 021/2017/01PJ/PPR do Processo Administrativo n. 09.2016.00002687-4 (fls. 120-123).

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo ⁵	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Fomentar a criação e adequação de Unidades de Compostagem.	2019	Não
						Operar a Unidade de Compostagem.	2029 – 2035	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017 – 2035	Não
						Realizar a capacitação e atualização periódica das associações e cooperativas existentes e que forem implantadas.	2017 – 2035	Não
6. Taxa de lixo instituída	Existente	Sim	Encaminhar para a Câmara Municipal minuta do projeto de lei voltado para Taxa de Resíduos Sólidos (Cláusula 13ª, parágrafo único do Acordo Judicial 2ª parte)	30.04.2017		-	-	-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Sim	Implementar e expandir os serviços públicos de limpeza urbana (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 2ª parte)	30.04.2017		Destinar adequadamente 100% dos rejeitos e resíduos sólidos não recuperados oriundos de domicílios, comércios e prestadores de serviços.	2017 – 2035	Iniciada
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Atitude Ambiental	Sim	Implementar e expandir os serviços públicos de limpeza urbana (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 2ª parte)	30.04.2017		Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS).	2017 - 2035	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo ⁵	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Lixão Municipal	Sim	Implementar e expandir os serviços públicos de limpeza urbana (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 2ª parte)	30.04.2017		Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos	2017 – 2035	Não
						Operar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com a Área de Triagem, Transbordo e Beneficiamento dos RCC.	2018 – 2035	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão Municipal	Sim	Implementar e expandir os serviços públicos de limpeza urbana (Cláusula 16ª do Acordo Judicial 2ª parte)	30.04.2017		Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não reaproveitados e/ou recuperados corretamente	2017 – 2035	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da implantação/operação de ETA e ETE no município	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	-	Não						
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	(2) Área do lixão e área de disposição de RCC e RV.	Não				Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual “lixão municipal”	2015	Não
						Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil em áreas de “bota-fora”	2017	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Deflagrar processo licitatório para recuperação ambiental da área atual do lixão (Cláusulas 6ª e 15ª do	30.04.2017		Elaborar (PRADE-RS) e requerer a Autorização Ambiental para executar o PRADE-RS junto ao Órgão Ambiental competente.	Prazo dependente das datas de encerramento	Não
						Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS	2017 - 2035	Não



Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo ⁵	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
			Acordo Judicial 2ª parte)					
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não				Não definida meta específica.		-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Aral Moreira-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Aral Moreira precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Conforme discutido nos itens 4.1 e 4.8, o município não realiza o controle do custo do combustível e a depreciação dos veículos destinados à coleta e transporte de Resíduo Sólido Domiciliar e Limpeza Urbana.

9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Aral Moreira executa diretamente os serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Por outro lado, terceiriza os serviços de transbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares. Entretanto, o município não possui o serviço de Triagem dos Materiais Recicláveis em local devidamente apropriado em Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

9.3. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.4. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS)

Recomenda-se que a Prefeitura de Aral Moreira-MS solicite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte dos resíduos sólidos de saúde (MTR) e certificados de

destinação final (CDF), com a finalidade de monitorar e comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Aral Moreira - MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque implantar uma metodologia de cobrança da taxa de RSD, tendo em vista que ela deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada, principalmente, por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de

RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente, sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Conforme comentado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



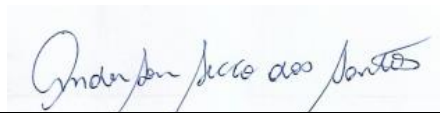
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração do
relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS